# Comparación del tratamiennto del cáncer de próstata localizado con radioterapia y cirugía robótica

## **Radioterapia y cirugía robótica** ofrecen control oncológico equivalente pero difieren sustancialmente en sus perfiles funcionales.

La comparación entre la prostatectomía radical asistida por robot (RARP) y las técnicas modernas de radioterapia externa (como IMRT, VMAT o SBRT) abarca el control oncológico, la recuperación funcional urinaria y sexual, y la toxicidad gastrointestinal u hormonal (Liu et al., 2025; Noda et al., 2024; Hekman et al., 2024).

### Eficacia y Toxicidad en Cáncer de Próstata Localizado

| Fuerza de Evidencia | Hallazgo Clínico |
|---|---|
| Strong | Ambas modalidades proporcionan **supervivencia global equivalente** a largo plazo en ensayos clínicos y cohortes ajustadas (Noda et al., 2024; Hekman et al., 2024; Wallis et al., 2017). |
| Strong | La cirugía robótica presenta mayor riesgo de **incontinencia urinaria** persistente respecto a la radioterapia (Liu et al., 2025; Van As et al., 2024). |
| Moderate | La radioterapia induce con más frecuencia **síntomas urinarios irritativos** y morbilidad rectal o gastrointestinal (Bedir et al., 2026; Hekman et al., 2024; Van As et al., 2024). |

FIGURE 1 Resumen de la fuerza de evidencia sobre supervivencia y toxicidad diferencial.

### Control Oncológico y Supervivencia

Tanto los ensayos clínicos aleatorizados como los estudios de emparejamiento por puntuación de propensión demuestran que no existen diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia global (OR: 1,00; IC del 95%: 0,71–1,41) ni en la supervivencia específica por cáncer (OR: 0,99; IC del 95%: 0,45–2,18) a 10 años entre cirugía y radiación en enfermedad de riesgo bajo e intermedio (Hekman et al., 2024; Noda et al., 2024). En cohortes emparejadas con seguimiento superior a 6 años, la RARP y la radioterapia de arco volumétrico modulado (VMAT) lograron tasas excelentes de supervivencia libre de recurrencia radiológica (>91%) y supervivencia específica (>98%) (Noda et al., 2024). En varones mayores de 70 a 75 años, ambas alternativas terapéuticas conservan desenlaces de supervivencia equivalentes tras ajustar por comorbilidades (Ko, 2020; Ko et al., 2021).

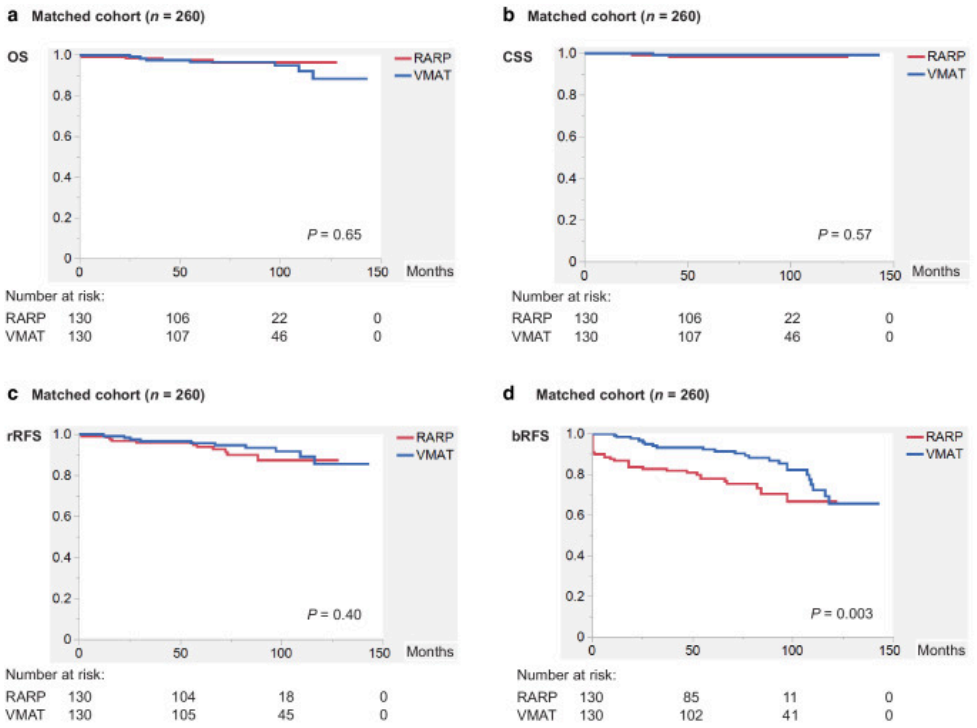



**Fig 1.** Kaplan–Meier curves of the RARP vs. VMAT patients for aOS, bCSS, crRFS, and dbRFS in the matched cohort (n=260). (bRFSbiochemical recurrence-free survival, CSScancer-specific survival, OSoverall survival, RARProbot-assisted radical prostatectomy, rRFSradiological recurrence-free survival, VMATvolumetric modulated arc therapy) (Noda et al., 2024)
*How to read: Curvas de Kaplan-Meier que contrastan RARP y VMAT a lo largo de los meses de seguimiento para cuatro variables oncológicas: supervivencia global (a), específica (b), libre de recurrencia radiológica (c) y bioquímica (d).*

En subgrupos de alto riesgo o localmente avanzados, la radioterapia combinada con terapia de deprivación androgénica (ADT) prolongada reduce la recurrencia bioquímica frente a la intervención quirúrgica sola (HR: 0,162; p < 0,001), manteniéndose sin embargo la equivalencia en metástasis a distancia y mortalidad global (Lu et al., 2022; Iwahashi et al., 2024). Por su parte, la RARP permite una estadificación patológica precisa y la opción de rescate multimodal selectivo (Lu et al., 2022; Shin & Lee, 2022).

## Resultados Funcionales y Calidad de Vida

El perfil de secuelas difiere notablemente entre ambas modalidades, lo que constituye el eje central de la toma de decisiones compartida (Liu et al., 2025; Hekman et al., 2024):

- La RARP conlleva una mayor incidencia relativa de **incontinencia urinaria** (RR = 5,19; IC del 95%: 2,03–13,25) respecto a la radioterapia (Liu et al., 2025; Van As et al., 2024).
- La radioterapia preserva mejor la **función eréctil inicial**, aunque suele acompañarse de síntomas irritativos urinarios agudos y tardíos (Liu et al., 2025; Bedir et al., 2026; Van As et al., 2024).
- La cirugía robótica evita la toxicidad rectal y la morbilidad asociada a la **deprivación androgénica** que acompaña a la radioterapia (Bedir et al., 2026; Lu et al., 2022).

La recuperación de la calidad de vida física general tras RARP se equipara a los 3 meses y muestra mejoría progresiva hacia los 12–24 meses (Miyoshi et al., 2020). Dado que la elección depende de la tolerancia a cada toxicidad específica y de la expectativa de vida, se recomienda valoración individualizada con un equipo urológico y de radio-oncología.

*These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at https://consensus.app. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.*

## References

Bedir, S., Ünal, B., Ebiloğlu, T., Demiral, S., Sarıkaya, S., & Beyzadeoğlu, M. (2026). The comparison of post-treatment quality of life after at least two years of follow-up (≥ 24 months) between robotic radical prostatectomy and radiotherapy for intermediate-risk localized prostate cancer. *BMC Urology, 26*. https://doi.org/10.1186/s12894-025-02018-9

Hekman, L., Barrett, A., Ross, D., Palaganas, E., Giridhar, P., Elumalai, T., P., Block, A., Welsh, J., Harkenrider, M., Saini, S., Roy, S., Farooq, A., Gupta, G., Hsieh, C.-E., Venkatesulu, B., & Solanki, A. (2024). A Systematic Review of Clinical Trials Comparing Radiation Therapy Versus Radical Prostatectomy in Prostate Cancer.. *Clinical genitourinary cancer, 22 5*, 102157. https://doi.org/10.1016/j.clgc.2024.102157

Iwahashi, Y., Wakamiya, T., Kawabata, H., Deguchi, R., Muraoka, S., Inagaki, T., Noda, Y., Yamashita, S., Kohjimoto, Y., Sonomura, T., & Hara, I. (2024). Comparison of Prognosis and Health-Related Quality of Life Between Robot-Assisted Radical Prostatectomy Versus High-Dose-Rate Brachytherapy Combined With External Beam Radiation Therapy and Hormone Therapy for High-Risk Prostate Cancer. *The Prostate, 85*. https://doi.org/10.1002/pros.24831

Ko, Y. (2020). The comparison of the survival outcome between robotic-assisted radical prostatectomy and radiation therapy for localized prostate cancer in men over 70 years: Korean Nationwide Observational Study. *Journal of Robotic Surgery, 15*, 585 - 592. https://doi.org/10.1007/s11701-020-01144-w

Ko, Y., Park, S.-W., Ha, U., Joung, J., Jeong, S.-H., Byun, S., Jeon, S., & Kwak, C. (2021). A comparison of the survival outcomes of robotic-assisted radical prostatectomy and radiation therapy in patients over 75 years old with non-metastatic prostate cancer: A Korean multicenter study. *Investigative and Clinical Urology, 62*, 535 - 544. https://doi.org/10.4111/icu.20210079

Liu, Y., Wang, Y.-N., Xiao, X., You, C., Yu, P., Fang, Q.-X., Yang, Y.-J., & Dong, Z. (2025). Postoperative functional complications and quality of life following robot-assisted prostatectomy and radiotherapy in localized prostate cancer: evidence from a systematic review and meta-analysis. *Journal of Robotic Surgery, 19*. https://doi.org/10.1007/s11701-025-02496-x

Lu, Y.-C., Huang, C., Cheng, C.-H., Huang, K.-H., Lu, Y.-C., Chow, P.-M., Chang, Y.-K., Pu, Y., Chen, C.-H., Lu, S.-L., Lan, K.-H., Jaw, F. S., Chen, P.-L., & Hong, J.-H. (2022). Propensity score matching analysis comparing radical prostatectomy and radiotherapy with androgen deprivation therapy in locally advanced prostate cancer. *Scientific Reports, 12*. https://doi.org/10.1038/s41598-022-16700-7

Miyoshi, Y., Morizane, S., Honda, M., Hikita, K., Iwamoto, H., Yumioka, T., Kimura, Y., Yoshioka, S.-I., & Takenaka, A. (2020). Health Related Quality of Life in Japanese Patients with Localized Prostate Cancer: Comparative Retrospective Study of Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy Versus Radiation Therapy.. *Yonago acta medica, 63 1*, 55-62. https://doi.org/10.33160/yam.2020.02.008

Noda, M., Taguchi, S., Shiraishi, K., Fujimura, T., Naito, A., Kawai, T., Kamei, J., Akiyama, Y., Yamada, Y., Sato, Y., Yamada, D., Nakagawa, T., Yamashita, H., Nakagawa, K., Abe, O., Fukuhara, H., & Kume, H. (2024). Six-year outcomes of robot-assisted radical prostatectomy versus volumetric modulated arc therapy for localized prostate cancer: A propensity score-matched analysis. *Strahlentherapie Und Onkologie, 200*, 676 - 683. https://doi.org/10.1007/s00066-023-02192-5

Shin, T., & Lee, Y. (2022). Robot-assisted radical prostatectomy in the treatment of patients with clinically high-risk localized and locally advanced prostate cancer: single surgeons functional and oncologic outcomes. *BMC Urology, 22*. https://doi.org/10.1186/s12894-022-00998-6

Van As, N., Yasar, B., Griffin, C., Patel, J., Tree, A., Ostler, P., Van Der Voet, H., Ford, D., Tolan, S., Wells, P., Mahmood, R., Winkler, M., Chan, A., Thompson, A., Ogden, C., Naismith, O., Pugh, J., Manning, G., Brown, S., . . . Hall, E. (2024). Radical Prostatectomy Versus Stereotactic Radiotherapy for Clinically Localised Prostate Cancer: Results of the PACE-A Randomised Trial.. *European urology*. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2024.08.030

Wallis, C., Glaser, A., Hu, J. C., Huland, H., Lawrentschuk, N., Moon, D., Murphy, D., Nguyen, P., Resnick, M., & Nam, R. (2017). Survival and Complications Following Surgery and Radiation for Localized Prostate Cancer: An International Collaborative Review.. *European urology, 73 1*, 11-20. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2017.05.055